

Sistemas de Ecuaciones Lineales con Dos Incógnitas

Clasificación, métodos algebraicos e interpretación

Fundamentos de Matemática Básica

Universidad Santo Tomás

Objetivo general

Analizar y resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante métodos algebraicos y geométricos, interpretando el significado de sus soluciones.

Resultados de aprendizaje

- Identificar sistemas compatibles determinados, compatibles indeterminados e incompatibles.
- Resolver sistemas mediante sustitución, igualación y reducción.
- Interpretar geométricamente la solución de un sistema.
- Detectar patrones, relaciones e inconsistencias.

Definición

Un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas tiene la forma:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$$

donde:

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}$$

Resolver el sistema significa encontrar los valores de x e y que satisfacen simultáneamente ambas ecuaciones.

Interpretación geométrica

Cada ecuación lineal representa una recta en el plano cartesiano.

Por lo tanto, resolver un sistema equivale a estudiar la relación entre dos rectas.

Caso	Rectas	Soluciones
Compatible determinado	Se cortan	Una solución
Compatible indeterminado	Coinciden	Infinitas soluciones
Incompatible	Paralelas	Sin solución

Sistema compatible determinado

Tiene una única solución.

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$$

Sumamos ambas ecuaciones:

$$(x + y) + (2x - y) = 5 + 4$$

$$3x = 9$$

$$x = 3$$

Luego:

$$3 + y = 5$$

Sistema compatible indeterminado

Tiene infinitas soluciones.

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + 2y = 8 \end{cases}$$

La segunda ecuación es múltiplo de la primera:

$$2(x + y) = 8$$

$$x + y = 4$$

Ambas ecuaciones representan la misma recta.

Infinitas soluciones

Sistema incompatible

No tiene solución.

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x + y = 7 \end{cases}$$

La misma expresión $x + y$ no puede ser igual a 3 y a 7 al mismo tiempo.

Esto genera una contradicción:

$$3 = 7$$

Sistema incompatible

Método de sustitución

Consiste en despejar una incógnita en una ecuación y reemplazarla en la otra.

Resolver:

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ x = y + 2 \end{cases}$$

Sustituimos $x = y + 2$:

$$(y + 2) + y = 10$$

$$2y + 2 = 10$$

$$2y = 8$$

$$y = 4$$

Método de igualación

Consiste en despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones e igualar las expresiones.

Resolver:

$$\begin{cases} x = 8 - y \\ x = 2y + 2 \end{cases}$$

Igualamos:

$$8 - y = 2y + 2$$

$$6 = 3y$$

$$y = 2$$

Luego:

Método de reducción

Consiste en eliminar una incógnita sumando o restando ecuaciones.

Resolver:

$$\begin{cases} 2x + y = 11 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Sumamos:

$$(2x + y) + (x - y) = 11 + 1$$

$$3x = 12$$

$$x = 4$$

Sustituimos:

Ejercicio 1

Resuelva por sustitución:

$$\begin{cases} x + y = 18 \\ x = 2y \end{cases}$$

Preguntas

- ¿Cuál es la solución del sistema?
- ¿Qué tipo de sistema es?
- ¿Cómo se verifica la solución?

Solución ejercicio 1

Sistema:

$$\begin{cases} x + y = 18 \\ x = 2y \end{cases}$$

Sustituimos:

$$2y + y = 18$$

$$3y = 18$$

$$y = 6$$

$$x = 2(6) = 12$$

$$(x, y) = (12, 6)$$

Ejercicio 2

Resuelva por igualación:

$$\begin{cases} x = 20 - 2y \\ x = y + 5 \end{cases}$$

Tarea

Resolver, clasificar e interpretar geométicamente.

Solución ejercicio 2

Igualamos:

$$20 - 2y = y + 5$$

$$15 = 3y$$

$$y = 5$$

Luego:

$$x = 5 + 5 = 10$$

$$(x, y) = (10, 5)$$

El sistema es compatible determinado.

Ejercicio 3

Resuelva por reducción:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 24 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$$

Tarea

Resolver el sistema y verificar la solución.

Solución ejercicio 3

Sumamos ambas ecuaciones:

$$(3x + 2y) + (x - 2y) = 24 + 0$$

$$4x = 24$$

$$x = 6$$

Sustituimos:

$$6 - 2y = 0$$

$$2y = 6$$

$$y = 3$$

Patrones e inconsistencias

Durante la resolución pueden aparecer patrones importantes:

Contradicción

Si aparece una igualdad falsa:

$$0 = 5$$

el sistema es incompatible.

Identidad

Si aparece una igualdad verdadera:

$$0 = 0$$

el sistema es compatible indeterminado.

Actividad de clasificación

Clasifique cada sistema:

$$A) \begin{cases} x + y = 10 \\ 2x + 2y = 20 \end{cases}$$

$$B) \begin{cases} x + y = 10 \\ x + y = 15 \end{cases}$$

$$C) \begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

Solución actividad de clasificación

$$A) \begin{cases} x + y = 10 \\ 2x + 2y = 20 \end{cases}$$

Compatible indeterminado.

$$B) \begin{cases} x + y = 10 \\ x + y = 15 \end{cases}$$

Incompatible.

$$C) \begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

Compatible determinado.

Ideas clave

- Un sistema lineal con dos incógnitas representa dos rectas.
- Puede tener una solución, infinitas soluciones o ninguna solución.
- Los métodos algebraicos principales son sustitución, igualación y reducción.
- La solución debe verificarse algebraicamente y analizarse en contexto.

Resolver y clasificar los siguientes sistemas:

$$1) \begin{cases} 2x + y = 15 \\ x - y = 3 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} x + y = 8 \\ 3x + 3y = 24 \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} 2x - y = 5 \\ 4x - 2y = 12 \end{cases}$$

Indicar si el sistema es compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible.